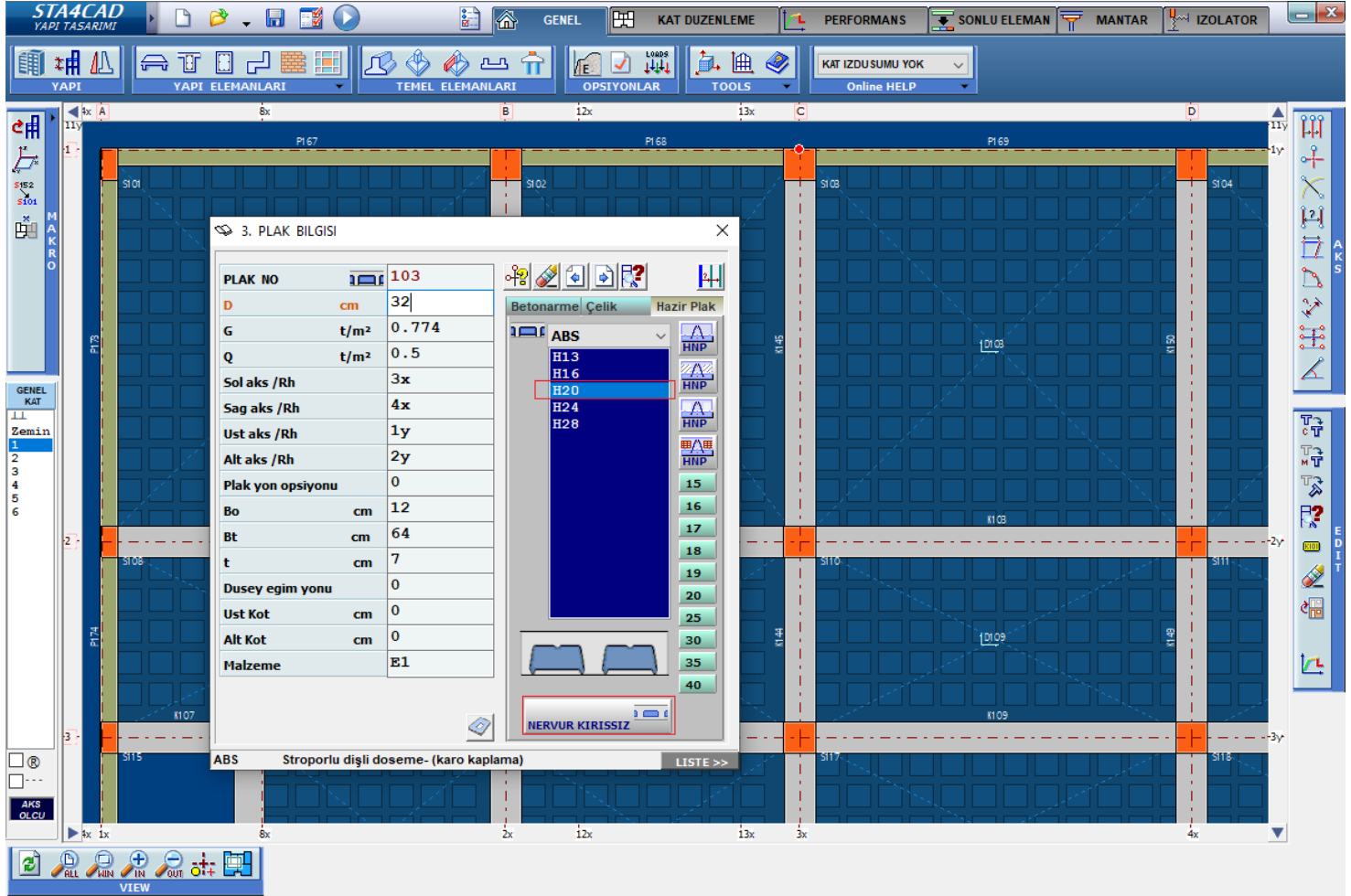


STA4CAD BOŞLUKLU PLAK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ

V13 den itibaren Nautilus ve Cobiax boşluklu plak sistemleri içinde desteklenmekteydi. Yerli üretim olarak, ABS Yapının ürünleride V14.1 içinde desteklenmektedir.

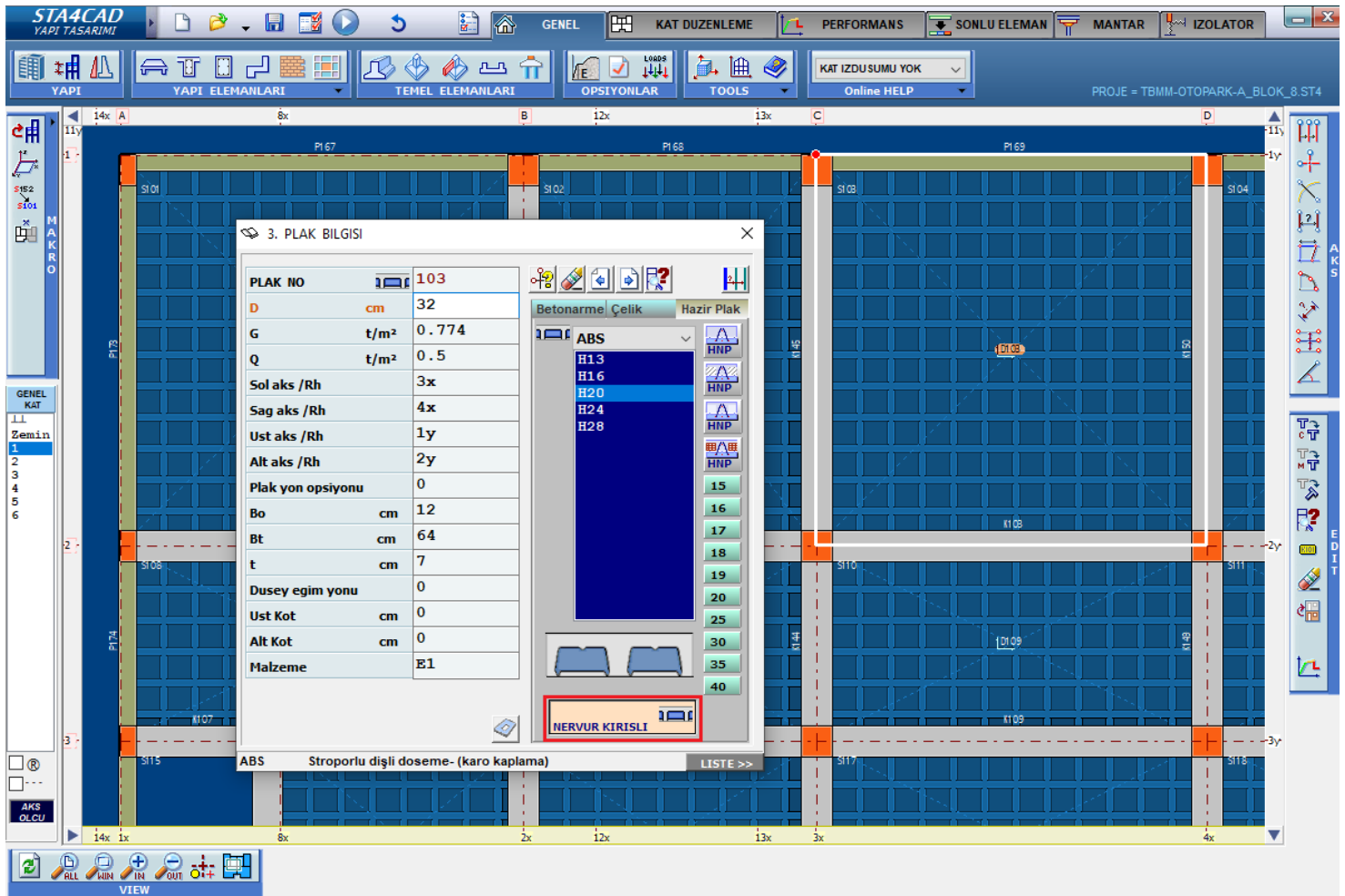
Boşluklu plak sistemlerinin önemi ve gereksinimi TBDY2018 deprem yönetmeliği ile artmaktadır. Bilindiği gibi, asmolen sistemlerin yapılabilmesi için perde oranının $M_{dev}/M_o > 0.75$ oranını sağlayacak kadar yüksek olması gerekmektedir. Tamamı perdeli bir yapıda zor sağlanan bu koşulu ancak çekirdek perde ile sağlanabilmektedir. Boşluklu plak sistemi 4 farklı statik modellemeyle yapılabilme imkanını vermektedir. Bu modellemelerde hem asmolen tipi dişli döşeme yapılabilirdiği gibi, kirişsiz mantar plak modellemesine izin vermektedir. Asmolen tipi dişli döşeme sisteminde, nervürlerle eğilme ve kesme etkileri, taşıyıcı kiriş sistemine yük aktarmaktadır. Eğer rijit kirişli sistemde, nervürsüz boşluklu plak modellemesi yapılırsa, yapılan plak normal plak gibi iki yönlü yük aktaran izotropik plak olarak çalışırlar.



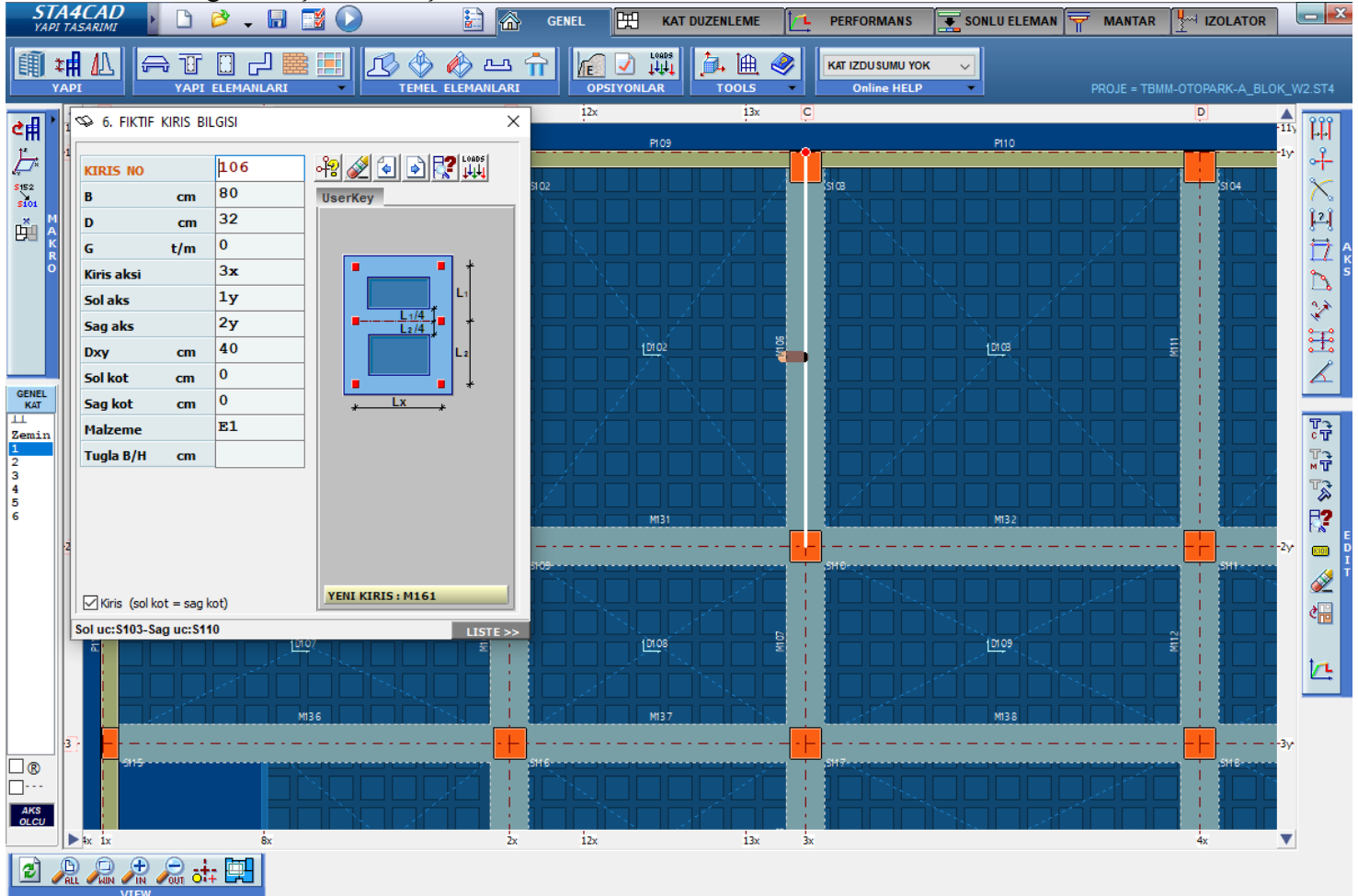
Asmolen sistemlerle mukayese edilirse, asmolen dolgu ağırlığına karşı boşluk olması nedeniyle plak öz ağırlığı daha az olması nedeniyle avantajlıdır. Perdelere bağlı kesme yüzeyleri asmolen sistemlere göre iki kat fazladır. Boşluk altı ve üstünde beton kesit toplam yükseklikleri 12cm den başlamaktadır. Azalttığı ağırlık kadar taşıma kapasite artmaktadır. Bu nedenle daha büyük açıklıklarda kullanılabilir.

Büyük açıklıklarda zımbalama etkisini ortadan kaldırmak ve deprem etkilerinde sünek davranışı sağlamak için ana taşıyıcı kirişlerde rijit kiriş veya yassı kirişlerle modelleme yapılabilir. Bu tür modellemelerde, nervür kirişleri oluşturularak asmolen alternatif model yapılabilir.

Mantar kirişsiz plak sistemine alternatif olarak aynı şekilde sünek olmayan kolon şerit bölgesi yapılabilir. Bu sistemlerde zımbalama ve sünekliği artırmak için yassı kirişler oluşturularak daha sünek yapı modeli yapılabilir. Kolon şeritini kullanmadan, sadece kolon çevresinde zımbalama beton alanı oluşturularak daha küçük açıklıklarda boşluklu plak modellemesi yapılabilir.



Mantar sistem olarak kirişsiz modelleme iki şekilde yapılabilir. Mantar sistemde uygulanan kolon şeritinde fiyktif kiriş düzenlemesiyle, kolon-plak moment etkisinin daha yoğun kolon şeritinde karşılanarak ekonomik tasarım yapılabilir. Kolon şeritini genişliğini, kolon genişliği kadar yaparak ve kolonlarda waffle sistem oluşturarak, zımbalama etkisi güvenli şekilde karşılanabilir.



Boşluklu plak sistemiyle yapılmış, rijit kirişlerin olmadığı durumlarda, mantar sistem olarak değerlendirilmelidir. Bu yapılar, iki aşamalı deprem analizi yapılarak çözümlenmelidir. Sadece rijit kirişli yapılarda, diğer R seçimi yapılabilir. Boşluklu plak sistemi aynı mantar sistemler gibi sınırı sünek döşeme sistemi olarak değerlendirilmelidir. Bu sistem, sadece mantar sisteme alternatif değil, aynı zamanda asmolen sistemlere de alternatif olacaktır. En büyük avantajı, beton öz ağırlığının daha az olması ve nervürlü veya nervürsüz tercihine göre yapılabilmesidir.

STA4CAD YAPI TASARIMI

GENEL KAT DÜZENLEME PERFORMANS SONLU ELEMAN MANTAR IZOLATOR

YAPI YAPI ELEMANLARI TEMEL ELEMANLARI OPSİYONLAR TOOLS KAT İZDÜŞÜMÜ YOK Online HELP

PROJE = TBMM-OTOPARK-A_BLOK_W2 ST4

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi: **TBBMM-OTOPARK-IDR_A_BLOK**

Kat Sayısı: 6

Spektral ivme Katsayısı (DD2) Sds/Sdi: 0.45/0.18

taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı Rx/Ry: 6

Dayanım Fazlalığı Katsayısı D: 2.5

Deprem Yapı Önem Katsayısı I: 1.5

Hareketli Yük Katsayısı n: 0.6

Deprem Yükü Alt Yüksekliği Hx/Hy (m): 0

Zemin Yatak Katsayısı Ko (t/m²): 2240

Zemin Taşıma Gücü Gerilmesi qt (t/m²): 40

Hareketli Yük Azaltma Katsayısı Cz: 1

Deprem Yükü Eksantrisitesi: 0.05

Modal Analiz Min. Yük Oranı β: 0.9

Üst Kat no (TDY için): 6

Aplikasyon Kot Farkı (m): -12.8

YS. CERCEVE + YS. PERDE

UserKey

TÜMÜ YS. ÇERÇEVELİ YAPILAR R = 8.0

YS. BOŞLUKLU PERDELERİN DEPREM E. TAŞIDIGI YAPILAR R = 7.0

YS. BOŞLUKSUZ PERDELERİN DEPREM E. TAŞIDIGI YAPILAR R = 6.0

YS. ÇERÇEVELİ ve BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR R = 7.0

SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKLU PERDELİ YAPILAR R = 6.0

SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR R = 5.0

Dişli döşemeli SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKLU PERDELİ YAPILAR R = 6.0

Dişli döşemeli SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR R = 5.0

SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI (SS) Çerçevesi yapılar R = 4.0

SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI (SS) Dep. Etk. perdelerle taşınan yapılar R = 4.0

SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI (SS) Çerçevesi ve perdeleri yapılar R = 4.0

DONATISIZ YIĞMA YAPILAR R = 2.5

Üstten mafsallı ve yüksekliği 12m den az kolonlu yapılar R = 3.0

BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİLİK SEÇİMİ

BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ	R	D	İzin verilen BYS
SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK TAŞIYICI SİSTEMLER A13- Deprem etkilerinin tamamının süneklilik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar	6	2.5	BYS ≥ 2

Hn=22.3 - 0.0 = 22.3m >> Bina yükseklik sınıfı BYS = 6 Boşluklu perde sayısı = 0
Deprem tasarım sınıfı DTS = 3a, Bina kullanım sınıfı BKS = 1 **Mdev/Mo = 0.259**

Kirişsiz döşemeli sistem TBDY2018 - 4.3.4.4 ✓

İki aşamalı deprem analizi yapılacaktır:

1-Tüm çerçeve kolonların alttan ve üstten mafsallı alınarak çözümü

2-Tüm çerçeve kolonları ve perdelerin monolitik alınarak çözümü

Deprem tablosundaki diğer taşıyıcı sistem R, D değerlerini sayısal olarak girebilirsiniz.

YENİ YAPI PROJESİ DEPREM STANDARDI: TBDY2018 TASARIM STANDARDI: TS500T

Fea3d analizle hesaplanmalıdır. Fea plak meshlerinde boşluklu plak davranışı dikkate alınmaktadır. Tasarımında nervürlü ve nervürsüz duruma göre tasarımı yapılmakta ve çizimleri alınabilmektedir.

